

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



**SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITE DE CERTIFICADOS DE
TALLERES TECNICOS EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE
SISTEMAS Y COMPUTACION**

DOCENTE:

Mg. Raúl Fernández Bejarano

ESTUDIANTES:

SANTILLAN TRUJILLO, Brandon Kody

CORONEL GUEVARA, Jack Yhems

CICLO ACADÉMICO:

VIII

LINK: <https://kodysantillan.github.io/ARQUITECTURA-DE-SOFTWARE--SEMANA-8/>

HUANCAYO – PERÚ

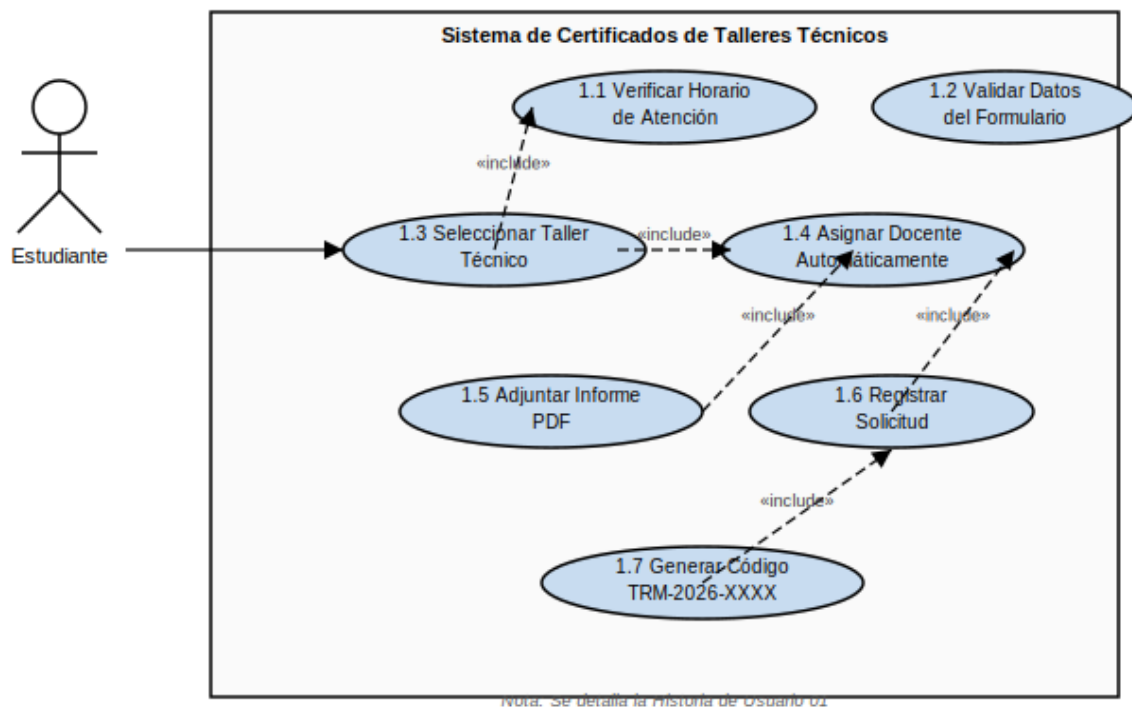
Arquitectura de Software – Sección B1 · 2026

Historia de Usuario 01

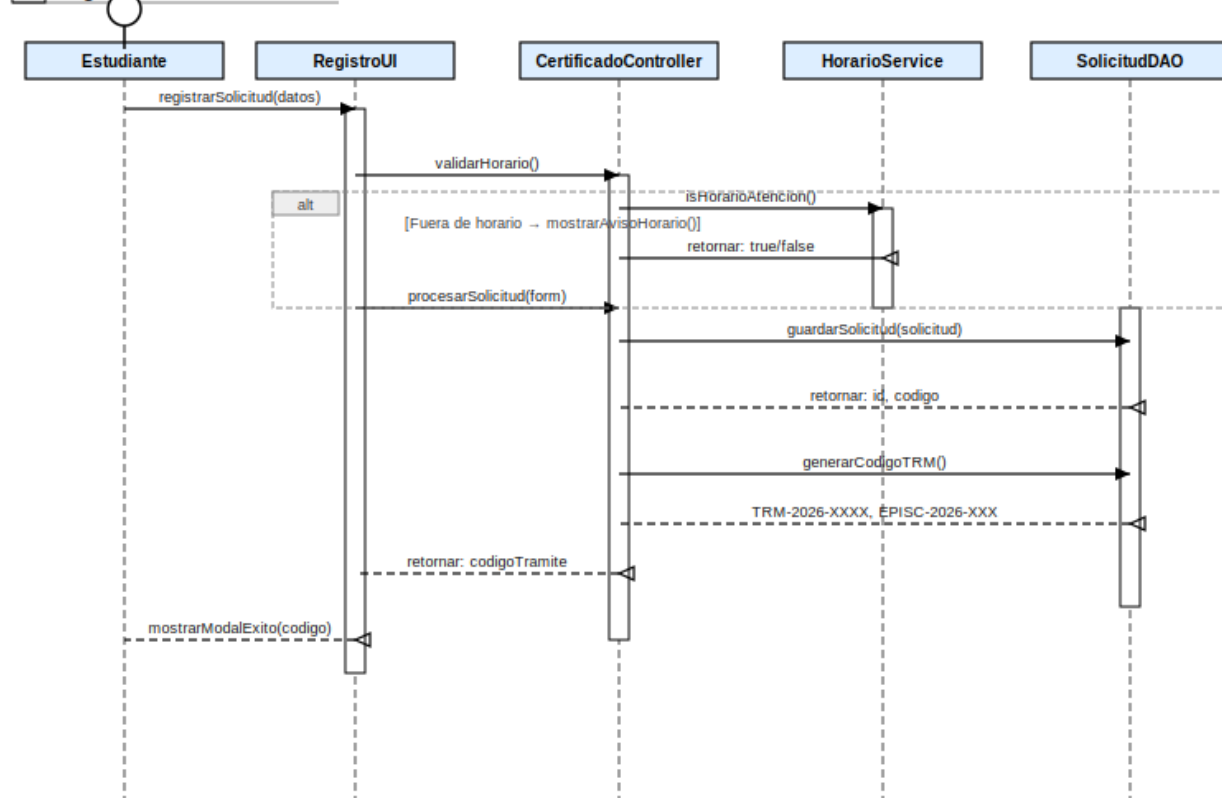
Tabla 1.1: Historia de Usuario 01

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Estudiante	Registrar Solicitud de Certificado: Como Estudiante, quiero registrar mi solicitud de certificado de taller técnico completando un formulario con mis datos personales y los datos del taller, para iniciar formalmente el proceso de certificación en la EPISC.	1. Verificar Horario: El sistema debe validar que la solicitud se realice dentro del horario institucional (Lun-Vie 8:00-13:00 y 15:00-18:00, Sáb 8:00-15:00). Fuera de horario el formulario se bloquea. 2. Formulario en 3 Pasos: Paso 1 (datos personales: nombre, código, DNI, correo, teléfono, ciclo I-VI, sede, período), Paso 2 (datos del taller + adjuntar PDF), Paso 3 (confirmación con declaración jurada). 3. Asignación Automática: Al seleccionar el taller, el docente responsable se asigna automáticamente según el plan de estudios de la EPISC. 4. Generación de Códigos: El sistema genera automáticamente el código de trámite TRM-2026-XXXX y el número de expediente EPISC-2026-XXX. 5. Declaración Jurada: El estudiante debe marcar la declaración jurada antes de confirmar la solicitud. 6. Validaciones: Todos los campos obligatorios son validados antes de avanzar al siguiente paso. DNI debe tener 8 dígitos. El adjunto debe ser PDF.

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 01

HU 01:**UC Diagrama de Caso de Uso de la HU 01**

Captura 1.1: HU 01 - Paso 1: Formulario de datos personales del estudiante

sd Diagrama de Secuencia de la HU 01

Captura 1.2: HU 01 - Paso 2: Datos del taller y adjunto del informe PDF

Historia de Usuario 02

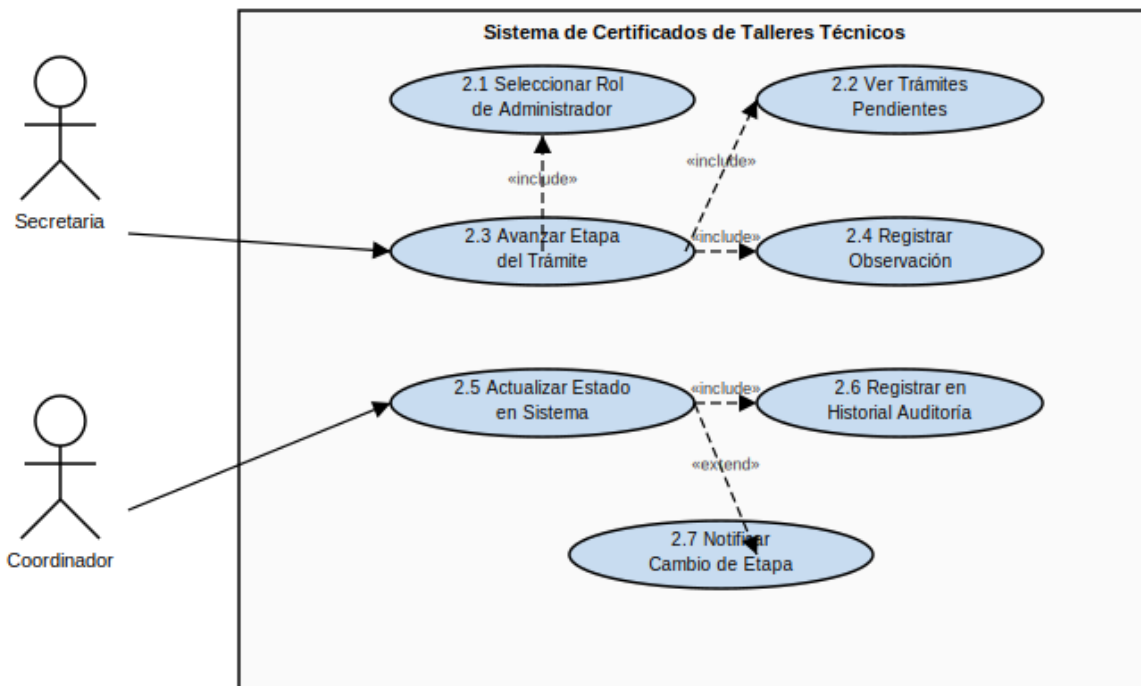
Tabla 1.2: Historia de Usuario 02

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Secretaria / Coordinador	Actualizar Estado del Trámite (Panel Admin): Como Secretaria o Coordinador, quiero avanzar las etapas del trámite de certificado desde un panel de administración con selección de rol, para gestionar el proceso de certificación y mantener el historial de auditoría actualizado.	1. Selección de Rol: El sistema permite seleccionar entre Secretaria (Lic. Juana Cervantes Ortiz) y Coordinador (Mg. Alex Albert Zúñiga Manrique). Cada rol solo puede avanzar las etapas que le corresponden. 2. Permisos por Rol: Secretaria avanza etapas 1→2 (Iniciar Validación) y 4→5 (Emitir Certificado). Coordinador avanza etapas 2→3 (Iniciar Revisión) y 3→4 (Programar Sustentación). 3. Observación Obligatoria: Al avanzar una etapa, el actor debe ingresar una observación obligatoria que describe la acción realizada. 4. Registro de Auditoría: Cada avance queda registrado automáticamente en el historial con fecha, hora exacta y nombre del actor. 5. Visibilidad de Trámites: El panel muestra solo los trámites pendientes de acción para el rol seleccionado, con barra de progreso y mini-historial de cada trámite. 6. Historial Global: El panel incluye una tabla de historial de auditoría con todos los cambios realizados en el sistema, ordenados cronológicamente.

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 02

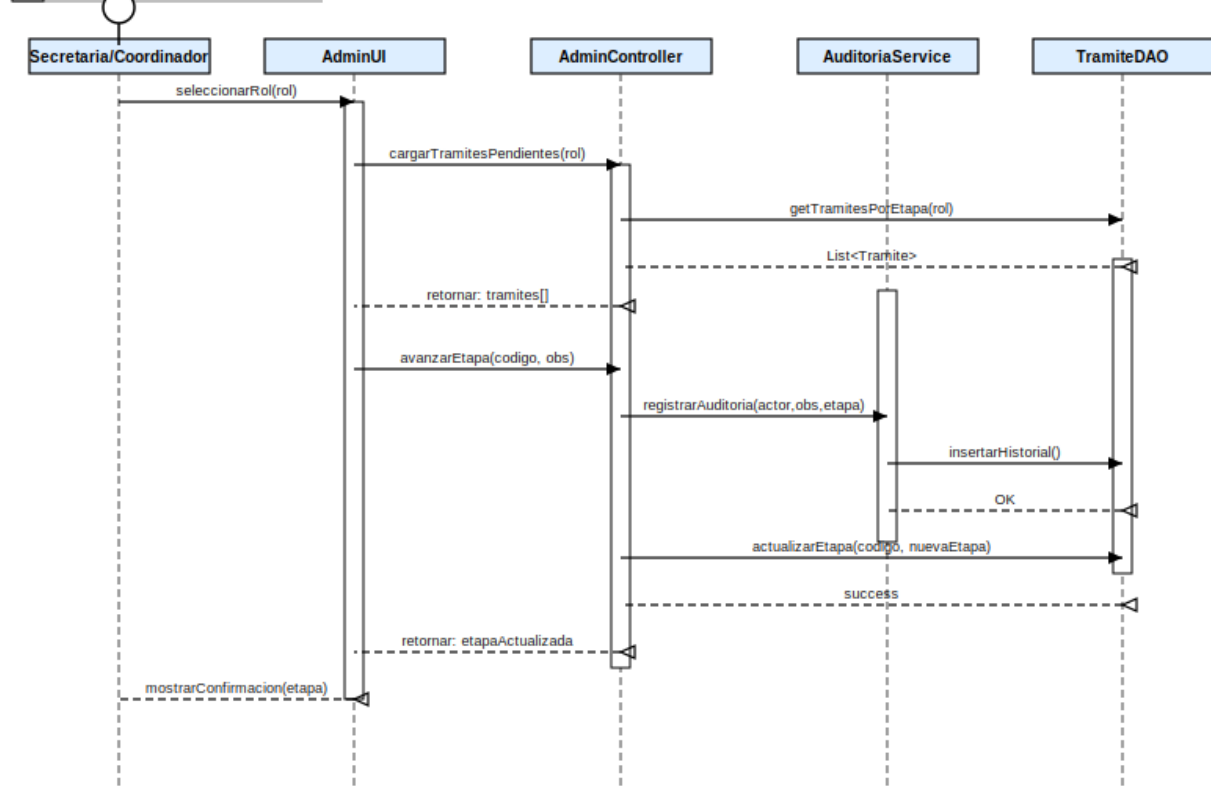
HU 02:

UC Diagrama de Caso de Uso de la HU 02



Captura 2.1: HU 02 - Panel de consulta: Solicitudes registradas en el sistema

sd Diagrama de Secuencia de la HU 02



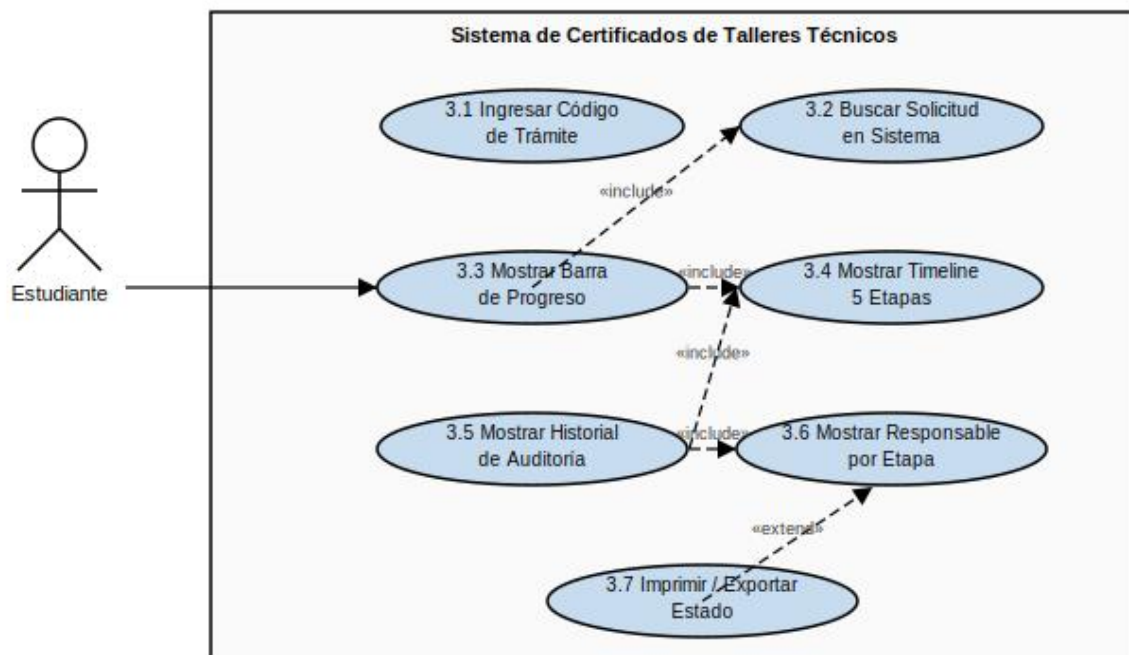
Captura 2.2: HU 02 - Resumen General: Panel del Coordinador con estados de trámites

Historia de Usuario 03

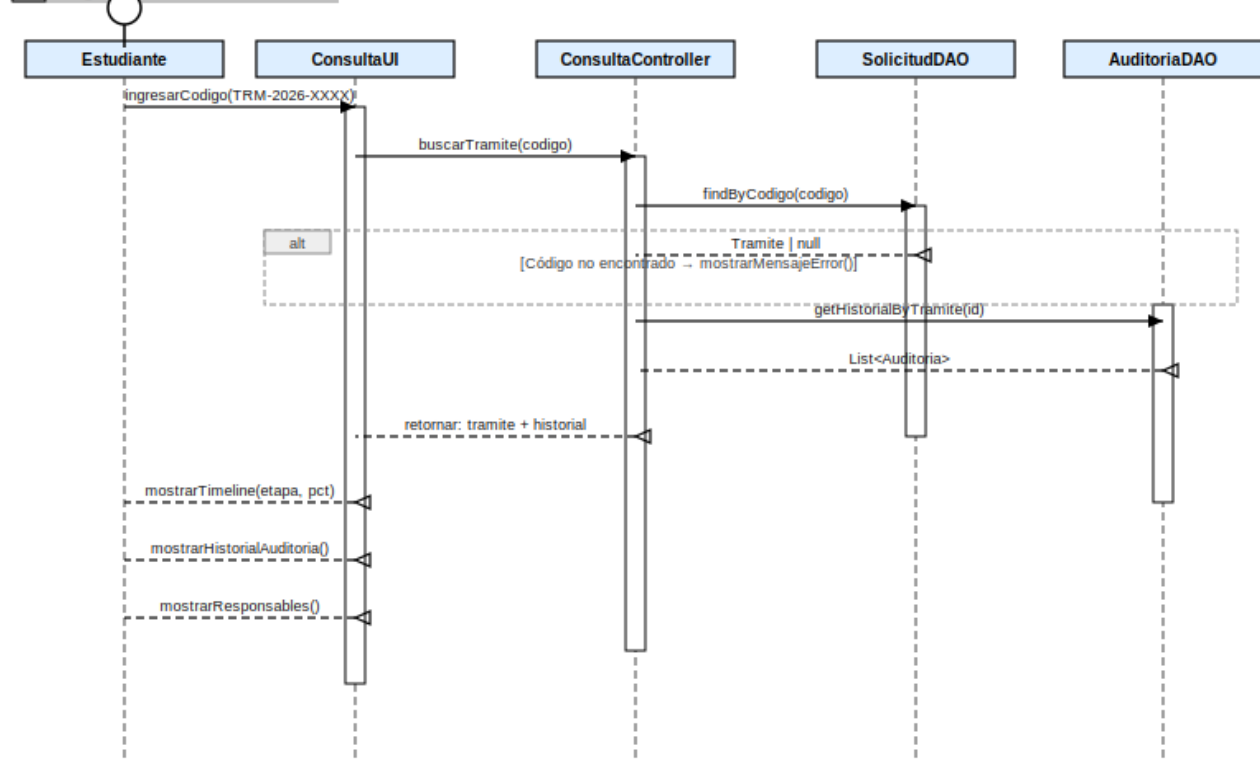
Tabla 1.3: Historia de Usuario 03

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Estudiante	Consultar Estado del Trámite: Como Estudiante, quiero consultar el estado actual de mi trámite de certificado ingresando mi código TRM-2026-XXXX, para conocer en qué etapa se encuentra y quién es el responsable de cada paso del proceso.	1. Búsqueda por Código: El estudiante ingresa el código de trámite en formato TRM-2026-XXXX. El sistema busca la solicitud y muestra el resultado o un mensaje de error si no se encuentra. 2. Barra de Progreso: El sistema muestra el porcentaje de avance del trámite (20% por etapa completada) con una barra visual de progreso. 3. Timeline de 5 Etapas: Se muestra el estado de cada etapa (completada, en proceso, pendiente) con icono, descripción y responsable asignado. 4. Historial de Auditoría: Debajo del timeline se muestra el log completo de cambios con fecha, hora, actor y observación registrada desde el Panel Admin (CU02). 5. Tabla de Solicitudes: La pantalla incluye una tabla con todas las solicitudes del sistema ordenadas por expediente, con botón "Consultar" para acceso rápido. 6. Enlace a Certificado: Si el trámite está en etapa 5 (Certificado Emitido), aparece un botón directo para ir a descargar el certificado (CU09). 7. Imprimir Estado: El estudiante puede imprimir el estado de su trámite usando el botón de impresión del navegador.

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 03

HU 03:**Diagrama de Caso de Uso de la HU 03**

Captura 3.1: HU 03 - Búsqueda por código de trámite TRM-2026-XXXX

Diagrama de Secuencia de la HU 03

Captura 3.2: HU 03 - Resultado: Barra de progreso y timeline de 5 etapas del trámite

Historia de Usuario 04

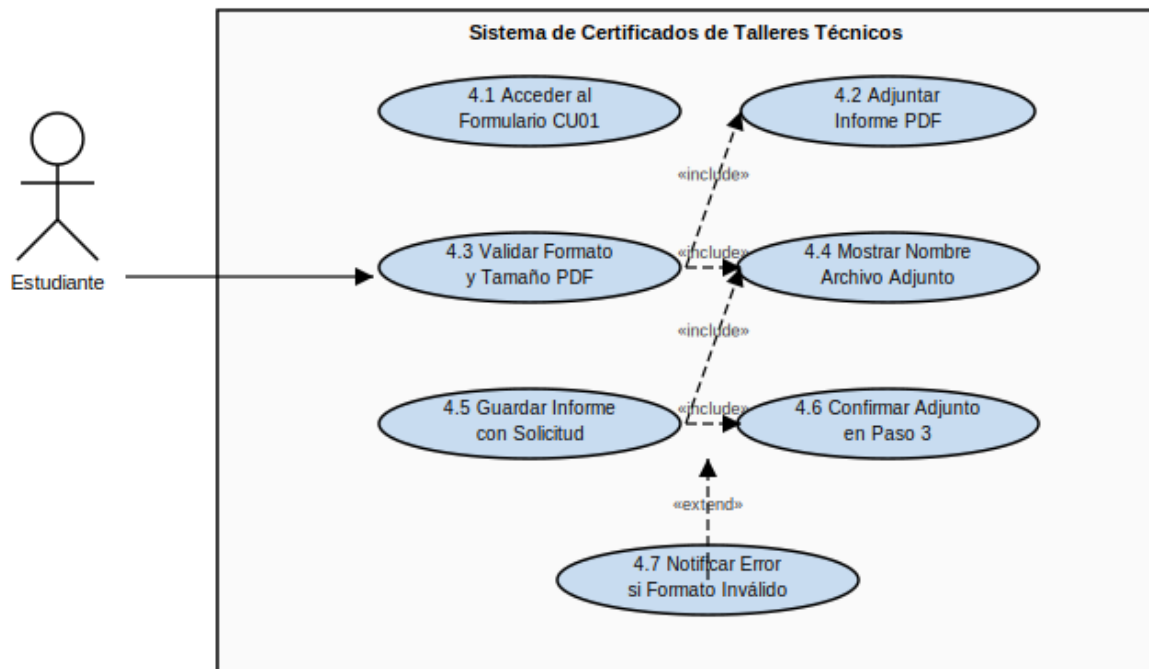
Tabla 1.4: Historia de Usuario 04

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Estudiante	Subir Informe Técnico del Taller: Como Estudiante, quiero adjuntar el informe técnico de mi taller en formato PDF al momento de registrar mi solicitud de certificado, para que el Coordinador pueda revisarlo y validar que cumple con los requisitos técnicos del taller.	1. Formato Obligatorio: El sistema debe aceptar únicamente archivos en formato PDF. Si el estudiante adjunta un archivo con extensión diferente, el sistema muestra un mensaje de error sin cerrar el formulario. 2. Tamaño Máximo: El archivo adjunto no debe superar los 5 MB. El sistema valida el tamaño antes de aceptar el archivo. 3. Confirmación Visual: Al adjuntar correctamente el PDF, el área de carga muestra el nombre del archivo y su tamaño en KB con un ícono de confirmación verde. 4. Campo Obligatorio: El informe PDF es un campo obligatorio del Paso 2 del formulario CU01. No es posible avanzar al Paso 3 sin haber adjuntado el archivo. 5. Referencia en Confirmación: El Paso 3 (confirmación) muestra el nombre del archivo adjunto en el resumen de la solicitud para que el estudiante verifique que es el correcto. 6. Disponibilidad: El informe adjunto queda disponible para revisión del Coordinador en la etapa 3 del proceso (Revisión del Informe – CU05).

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 04

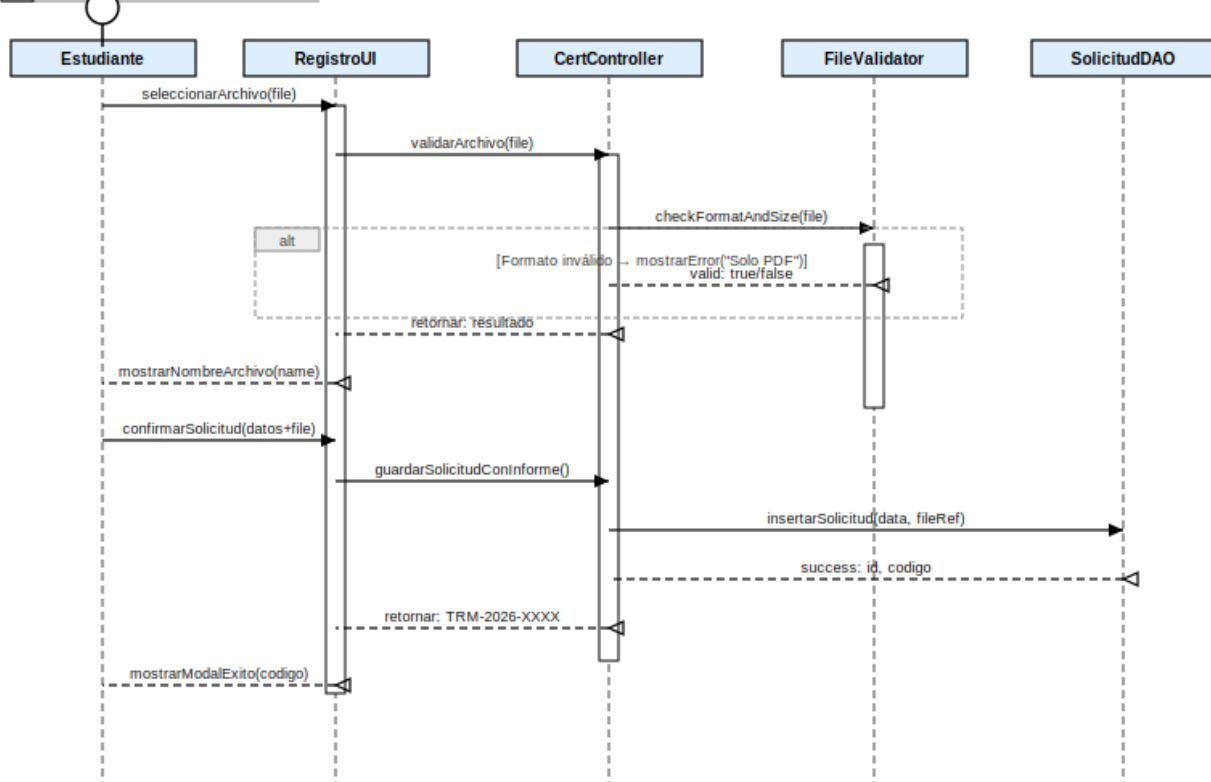
HU 04:

UC Diagrama de Caso de Uso de la HU 04



Captura 4.1: HU 04 - Formulario de subida del informe técnico en formato PDF

sd Diagrama de Secuencia de la HU 04

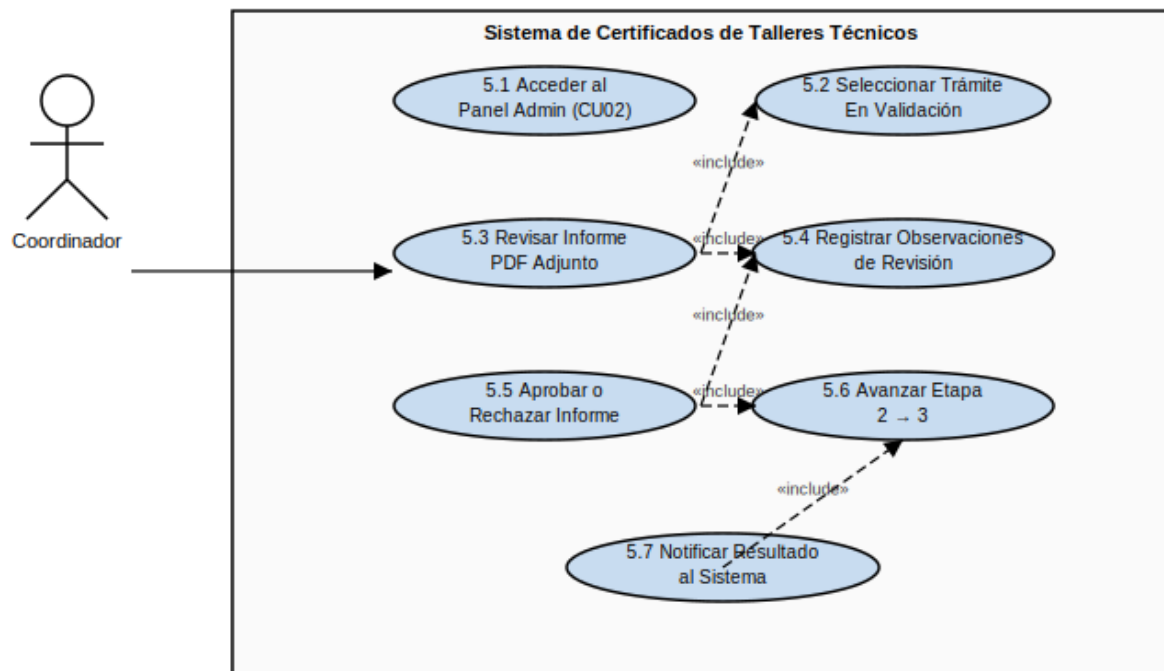


Captura 4.2: HU 04 - Confirmación: Informe enviado correctamente al sistema

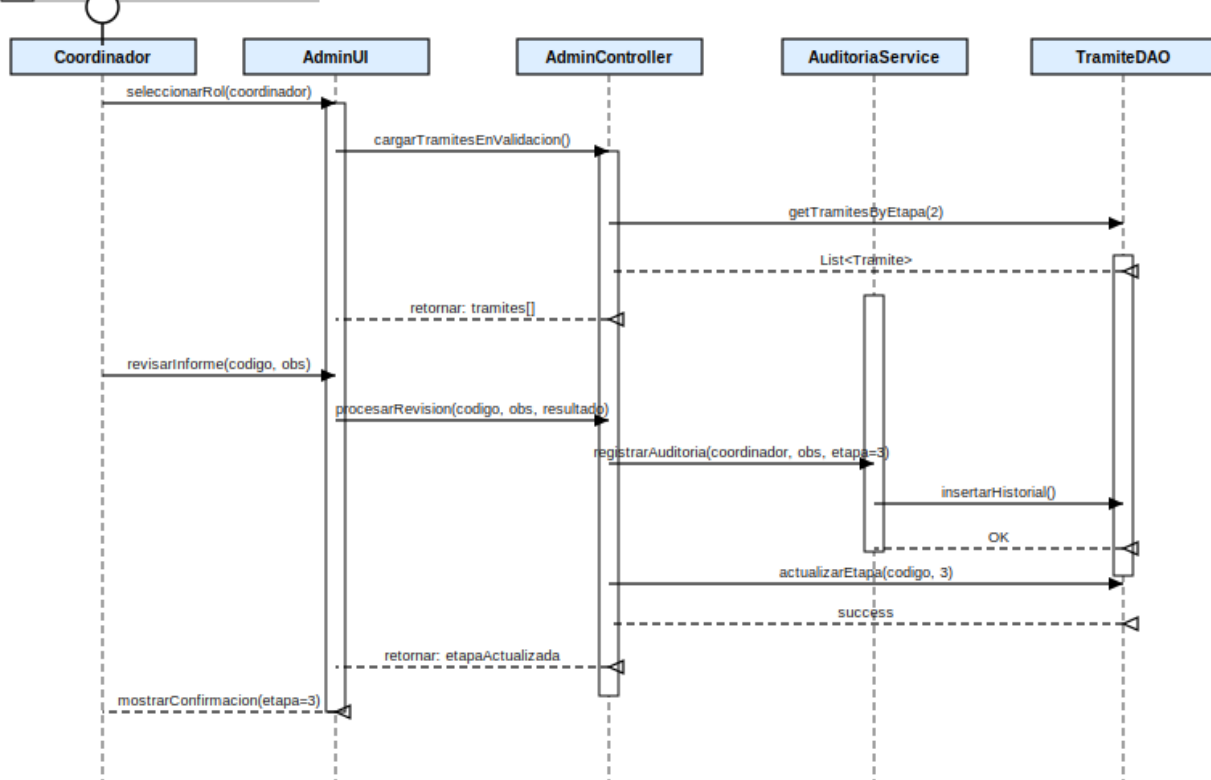
Historia de Usuario 05

Tabla 1.5: Historia de Usuario 05

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Coordinador	Revisar Informe Técnico del Taller: Como Coordinador, quiero revisar el informe técnico adjunto en la solicitud del estudiante, para validar que el contenido cumple con los requisitos del taller y decidir si apruebo la revisión para que el trámite avance a la programación de sustentación.	1. Acceso desde Panel Admin: El Coordinador accede a los trámites en etapa 2 (En Validación) desde el Panel Admin (CU02) seleccionando su rol. 2. Visualización de Informe: El sistema muestra el nombre del archivo PDF adjunto en la tarjeta del trámite. El Coordinador puede ver el nombre y confirmar que el informe ha sido recibido. 3. Registro de Observaciones: Al avanzar la etapa, el Coordinador debe ingresar obligatoriamente una observación que describe el resultado de la revisión del informe. 4. Avance de Etapa: Si el informe es aprobado, el sistema avanza el trámite de etapa 2 a etapa 3 (En Revisión / Informe Aprobado), registrando la acción en el historial de auditoría. 5. Auditoría Automática: Cada acción queda registrada con fecha, hora y nombre del Coordinador en el historial global del sistema. 6. Visibilidad para el Estudiante: El estudiante puede ver el resultado de la revisión en el historial de auditoría de su trámite al consultar el estado (CU03).
Nota: Se detalla la Historia de Usuario 05		

HU 05:**Diagrama de Caso de Uso de la HU 05**

Captura 5.1: HU 05 - Lista de informes pendientes de revisión (Panel Coordinador)

Diagrama de Secuencia de la HU 05

Captura 5.2: HU 05 - Modal de revisión del informe con opciones Aprobar / Solicitar corrección

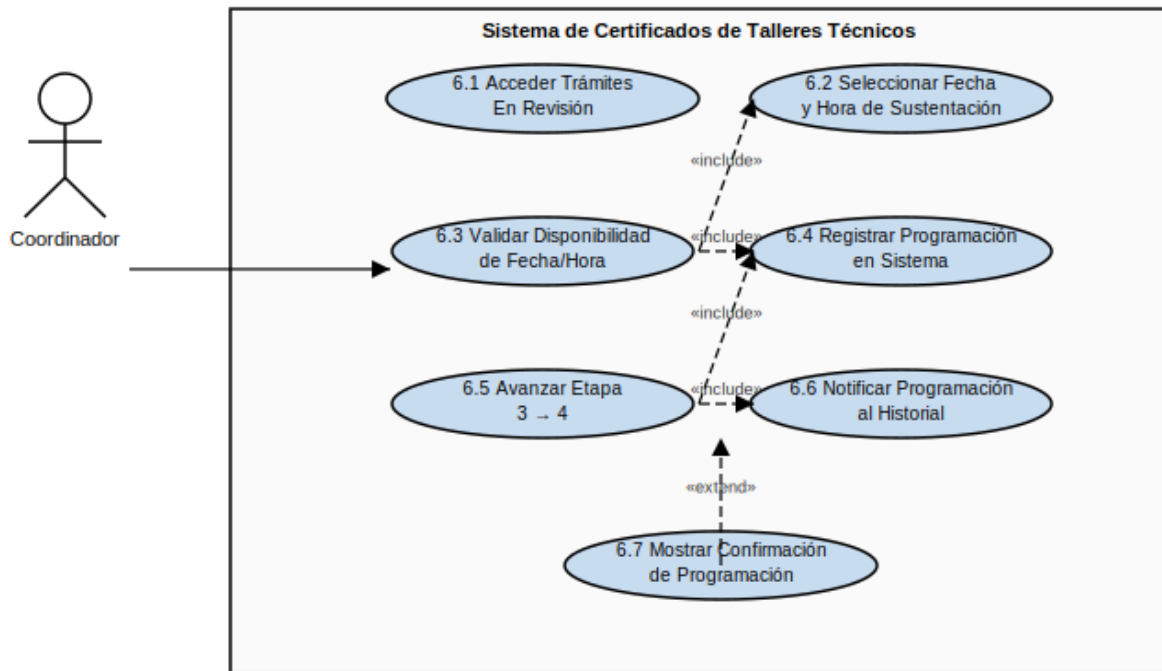
Historia de Usuario 06

Tabla 1.6: Historia de Usuario 06

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Coordinador	Programar Fecha de Sustentación: Como Coordinador, quiero programar la fecha y hora de sustentación del estudiante una vez que su informe ha sido aprobado, para que el trámite avance a la etapa de evaluación técnica y el estudiante pueda conocer cuándo se realizará su sustentación.	1. Acceso desde Panel Admin: El Coordinador accede a los trámites en etapa 3 (En Revisión) desde el Panel Admin (CU02). Solo los trámites con informe aprobado aparecen disponibles para programación. 2. Ingreso de Fecha y Hora: El sistema permite al Coordinador ingresar la fecha y hora de la sustentación como parte de la observación obligatoria al avanzar la etapa. 3. Observación Obligatoria: Al programar la sustentación, el Coordinador debe ingresar una observación indicando la fecha, hora y lugar de la sustentación. Este texto queda visible en el historial del trámite. 4. Avance de Etapa: Al confirmar la programación, el sistema avanza el trámite de etapa 3 a etapa 4 (En Sustentación), registrando la acción en el historial de auditoría. 5. Registro de Auditoría: La programación queda registrada con fecha, hora exacta del registro y nombre del Coordinador en el historial global. 6. Visibilidad para el Estudiante: El estudiante puede ver la programación de su sustentación en el historial de auditoría al consultar el estado de su trámite (CU03).
Nota: Se detalla la Historia de Usuario 06		

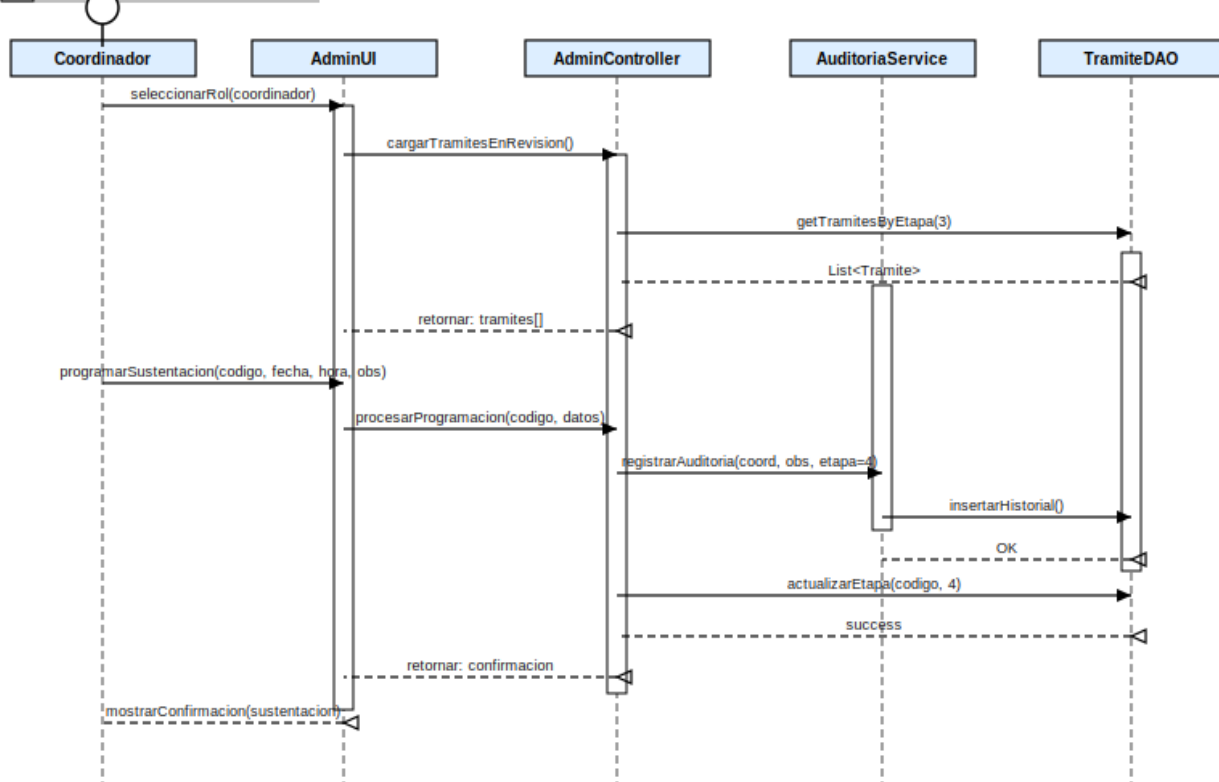
HU 06:

UC Diagrama de Caso de Uso de la HU 06



Captura 6.1: HU 06 - Módulo de programación de sustentaciones con calendario

sd Diagrama de Secuencia de la HU 06



Captura 6.2: HU 06 - Confirmación de aprobación del informe para proceder a sustentación

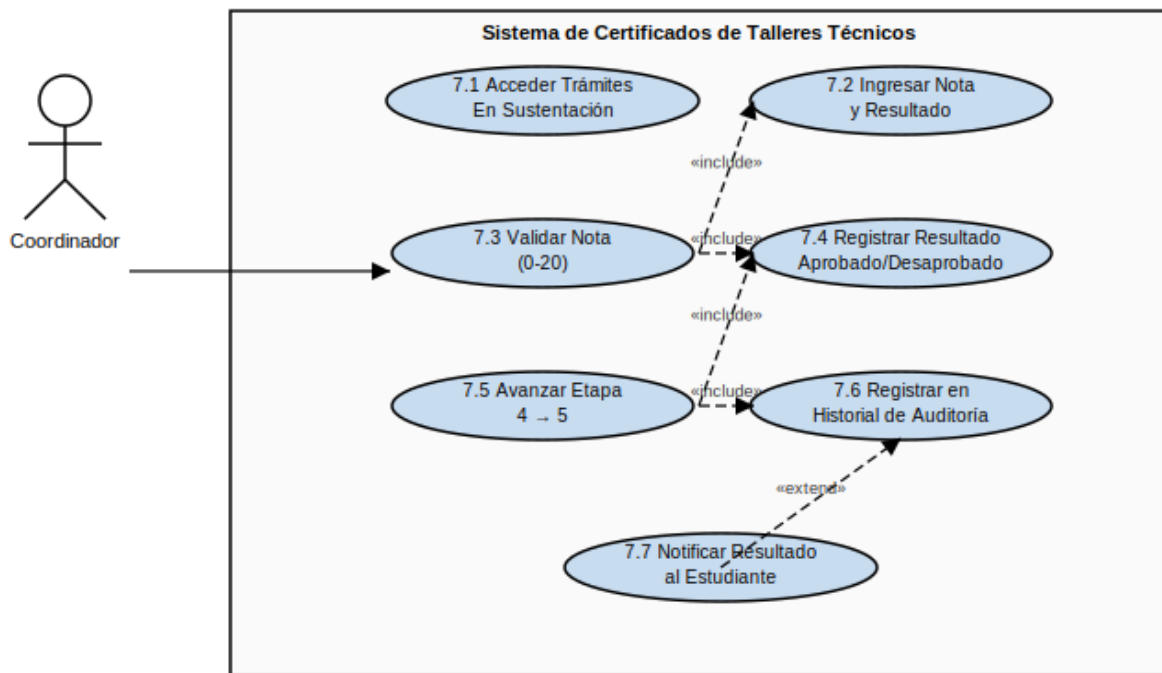
Historia de Usuario 07

Tabla 1.7: Historia de Usuario 07

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Coordinador	Registrar Resultado de Sustentación: Como Coordinador, quiero registrar el resultado de la sustentación del estudiante (nota y observaciones), para que si el resultado es aprobado el trámite avance a la etapa final de emisión del certificado por parte de la Secretaría.	1. Acceso desde Panel Admin: El Coordinador accede a los trámites en etapa 4 (En Sustentación) desde el Panel Admin (CU02) seleccionando su rol. 2. Registro de Nota: Al avanzar la etapa, el Coordinador ingresa la nota obtenida y las observaciones de la sustentación en el campo de observación obligatorio. 3. Criterio de Aprobación: Si la nota es mayor o igual a 11, el sistema avanza el trámite de etapa 4 a etapa 5. Si la nota es menor a 11, el sistema mantiene el trámite en etapa 4 y notifica el resultado desaprobado. 4. Avance de Etapa: Al aprobar la sustentación, el trámite avanza a etapa 5 (Certificado Emitido), quedando disponible para que la Secretaria emita el certificado (CU08). 5. Registro de Auditoría: El resultado (nota y observaciones) queda registrado en el historial de auditoría con fecha, hora y nombre del Coordinador. 6. Visibilidad para el Estudiante: El estudiante puede ver el resultado de su sustentación en el historial de auditoría al consultar el estado de su trámite (CU03).
Nota: Se detalla la Historia de Usuario 07		

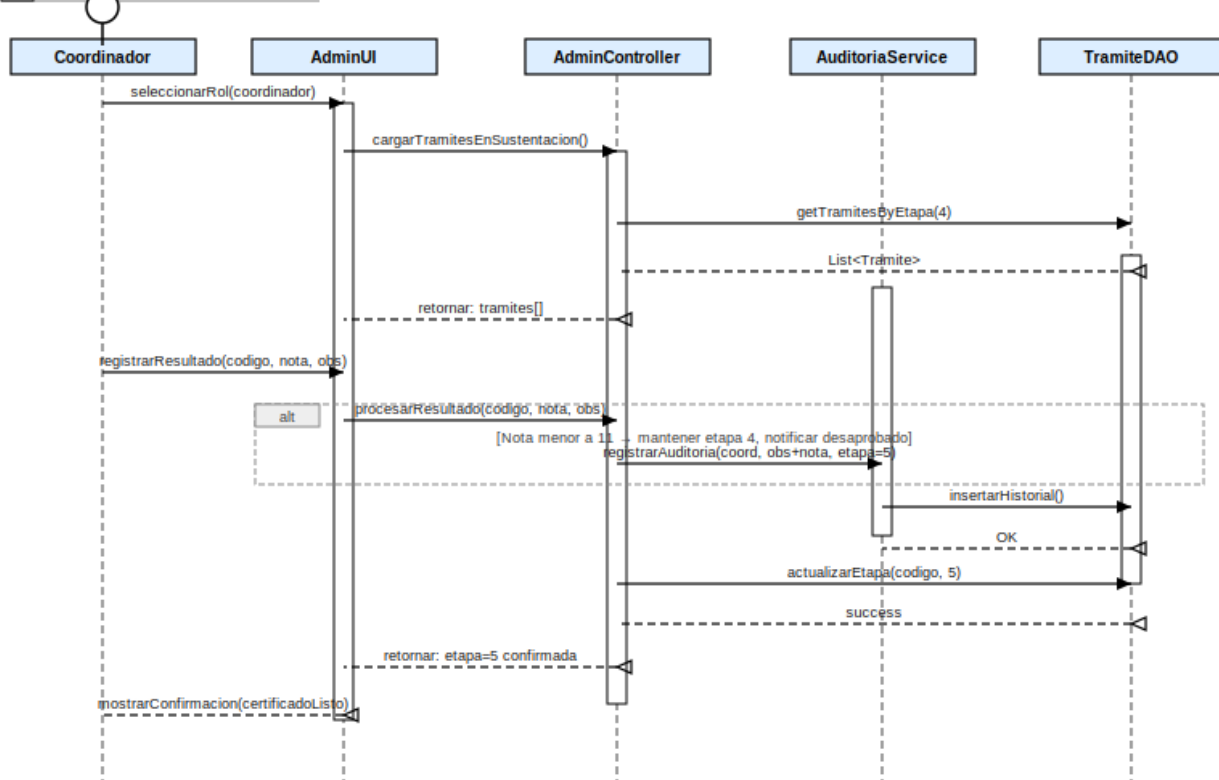
HU 07:

UC Diagrama de Caso de Uso de la HU 07



Captura 7.1: HU 07 - Panel de registro de resultado de sustentación con nota y observaciones

sd Diagrama de Secuencia de la HU 07

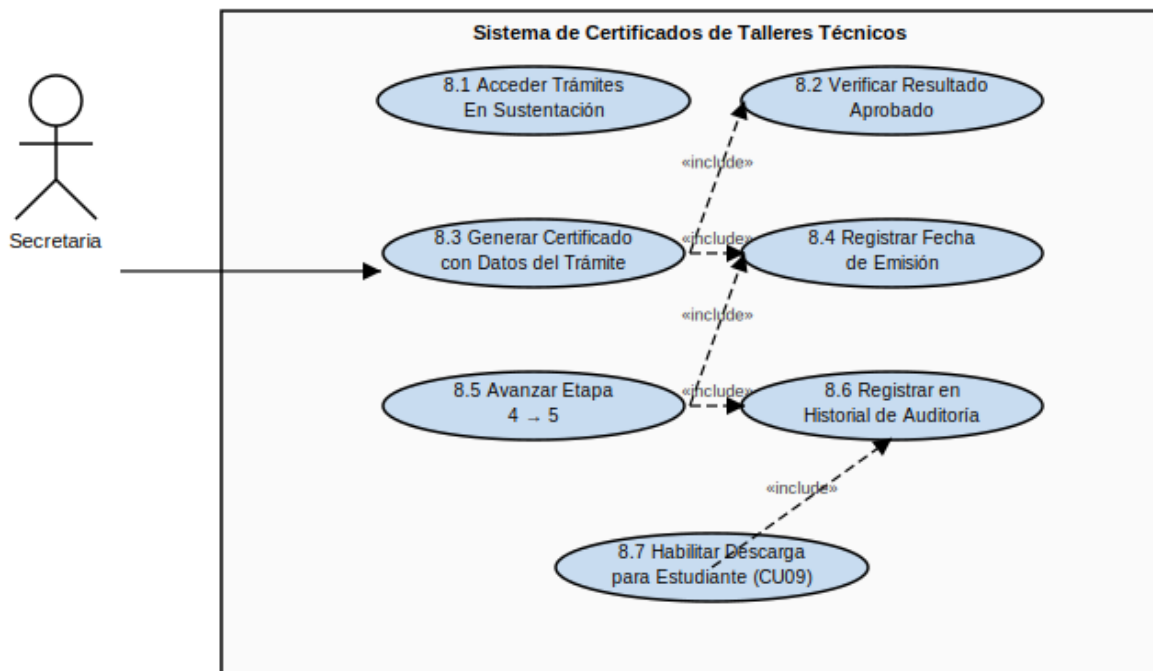


Captura 7.2: HU 07 - Resumen general de solicitudes con notas y estados registrados

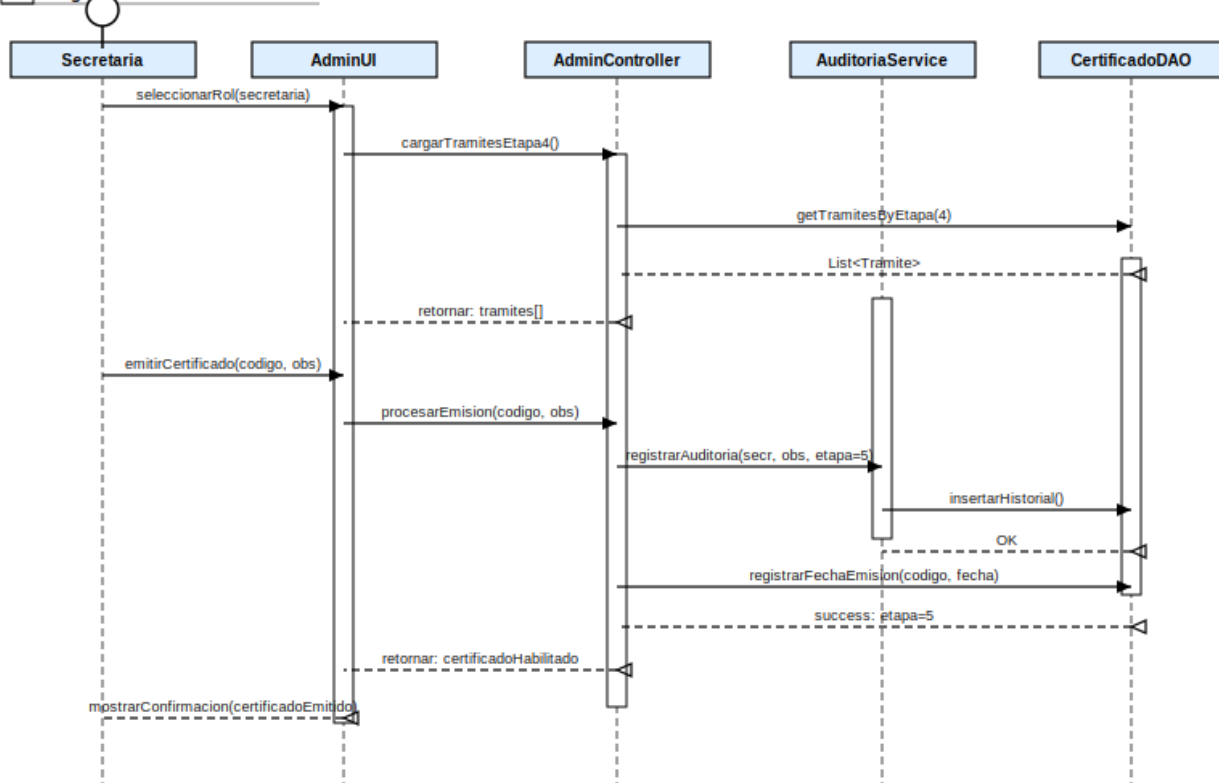
Historia de Usuario 08

Tabla 1.8: Historia de Usuario 08

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Secretaria	Emitir Certificado de Taller Técnico: Como Secretaria, quiero emitir el certificado oficial del estudiante una vez que el Coordinador ha registrado el resultado aprobado de la sustentación, para que el certificado quede disponible para descarga por parte del estudiante (CU09).	1. Acceso desde Panel Admin: La Secretaria accede a los trámites en etapa 4 (En Sustentación con resultado aprobado) desde el Panel Admin (CU02) seleccionando su rol. 2. Verificación del Resultado: El sistema solo muestra el botón "Emitir Certificado" (etapa 4→5) para los trámites cuya sustentación haya sido aprobada por el Coordinador. 3. Registro de Fecha de Emisión: Al emitir el certificado, el sistema registra automáticamente la fecha y hora exacta de emisión como parte de los datos del certificado. 4. Observación Obligatoria: La Secretaria debe ingresar una observación confirmando la emisión del certificado, que quedará visible en el historial de auditoría. 5. Avance de Etapa: Al confirmar la emisión, el trámite avanza a etapa 5 (Certificado Emitido) y el certificado queda habilitado para descarga en el módulo Mis Certificados del estudiante (CU09). 6. Registro de Auditoría: La emisión queda registrada con fecha, hora y nombre de la Secretaria en el historial global del sistema.
Nota: Se detalla la Historia de Usuario 08		

HU 08:**Diagrama de Caso de Uso de la HU 08**

Captura 8.1: HU 08 - Vista previa del certificado oficial antes de confirmar emisión

Diagrama de Secuencia de la HU 08

Captura 8.2: HU 08 - Confirmación de certificado emitido con número CERT-XXXXXX-2026

Historia de Usuario 09

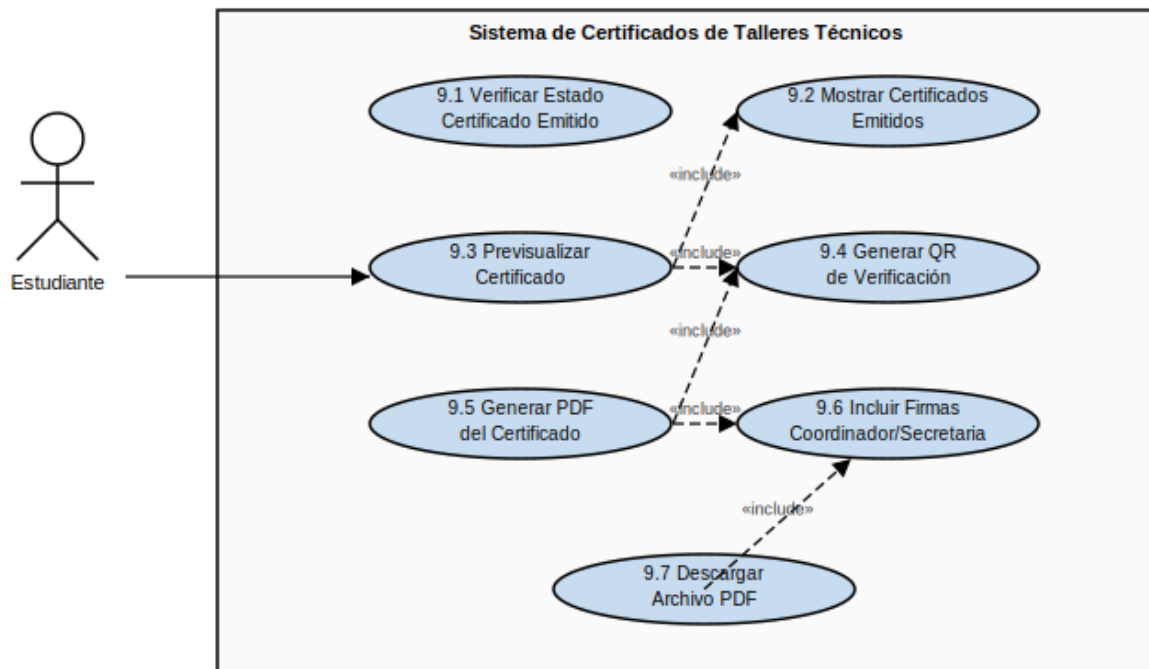
Tabla 1.9: Historia de Usuario 09

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Estudiante	Descargar Certificado de Taller Técnico: Como Estudiante, quiero descargar mi certificado de taller técnico en formato PDF cuando el trámite haya llegado a la etapa 5 (Certificado Emitido), para obtener el documento oficial que incluya un código QR de verificación de autenticidad.	1. Verificación de Estado: El sistema muestra el botón "Descargar PDF + QR" únicamente cuando el trámite del certificado se encuentra en etapa 5 (Certificado Emitido). Los trámites en proceso muestran el botón "Ver estado". 2. Vista Previa: Al hacer clic, el sistema muestra un modal con la vista previa del certificado (datos del estudiante, taller, horas, docente, expediente, fecha de emisión) antes de descargar. 3. Código QR de Verificación: El certificado incluye un código QR único generado con los datos del expediente (EPISC-2026-XXX, nombre, taller, horas, fecha) para verificar la autenticidad del documento. 4. Generación del PDF: El sistema genera el PDF dinámicamente con jsPDF incluyendo: encabezado institucional UPLA-EPISC, nombre del estudiante, taller completado, horas académicas, docente, firma del Coordinador y la Secretaria, número de expediente y código QR. 5. Historial de Certificados: La página muestra una tabla con el historial completo de certificados emitidos y en proceso, con opciones de descarga o consulta de estado según corresponda. 6. Acceso Seguro: Solo se muestran los certificados correspondientes al estudiante autenticado en el sistema.

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 09

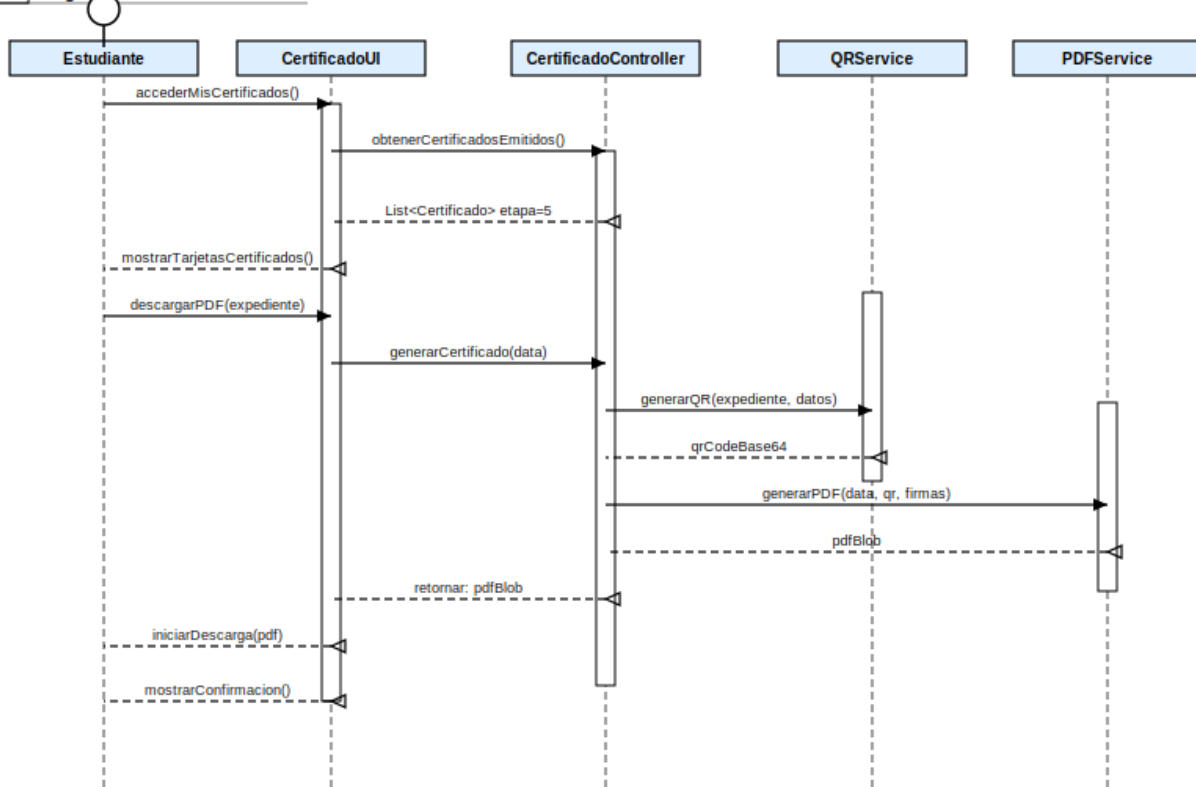
HU 09:

UC Diagrama de Caso de Uso de la HU 09



Captura 9.1: HU 09 - Mis Certificados: Certificados emitidos y en proceso del estudiante

sd Diagrama de Secuencia de la HU 09



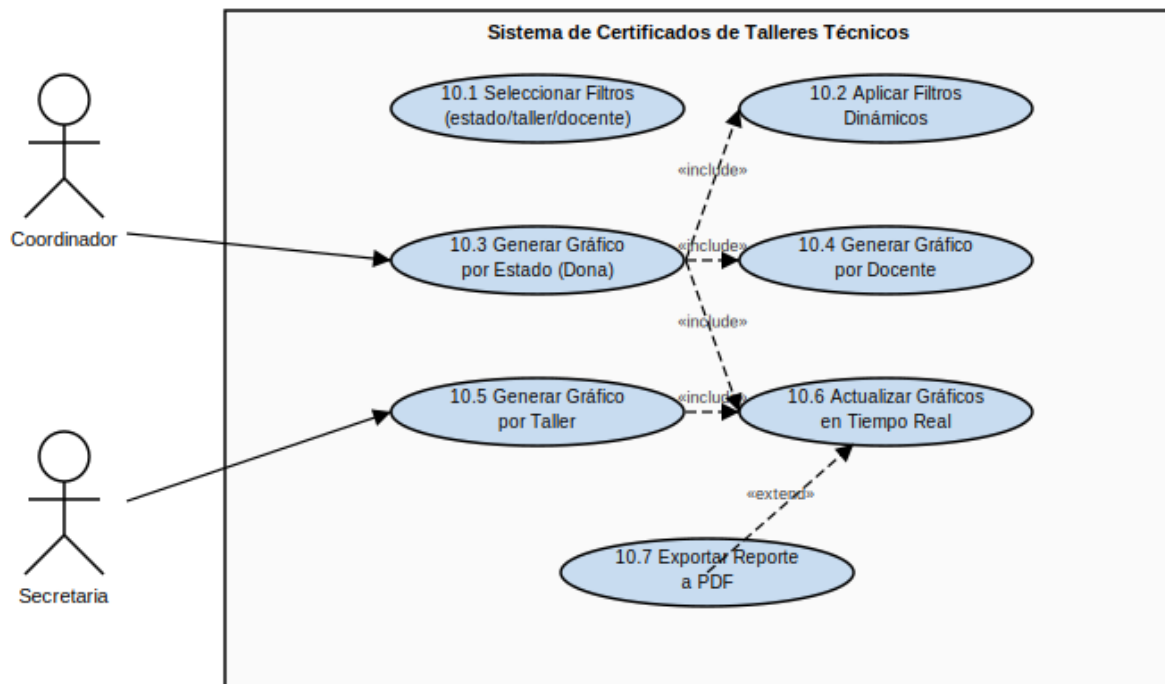
Captura 9.2: HU 09 - Historial de emisiones de certificados (Panel Secretaria)

Historia de Usuario 10

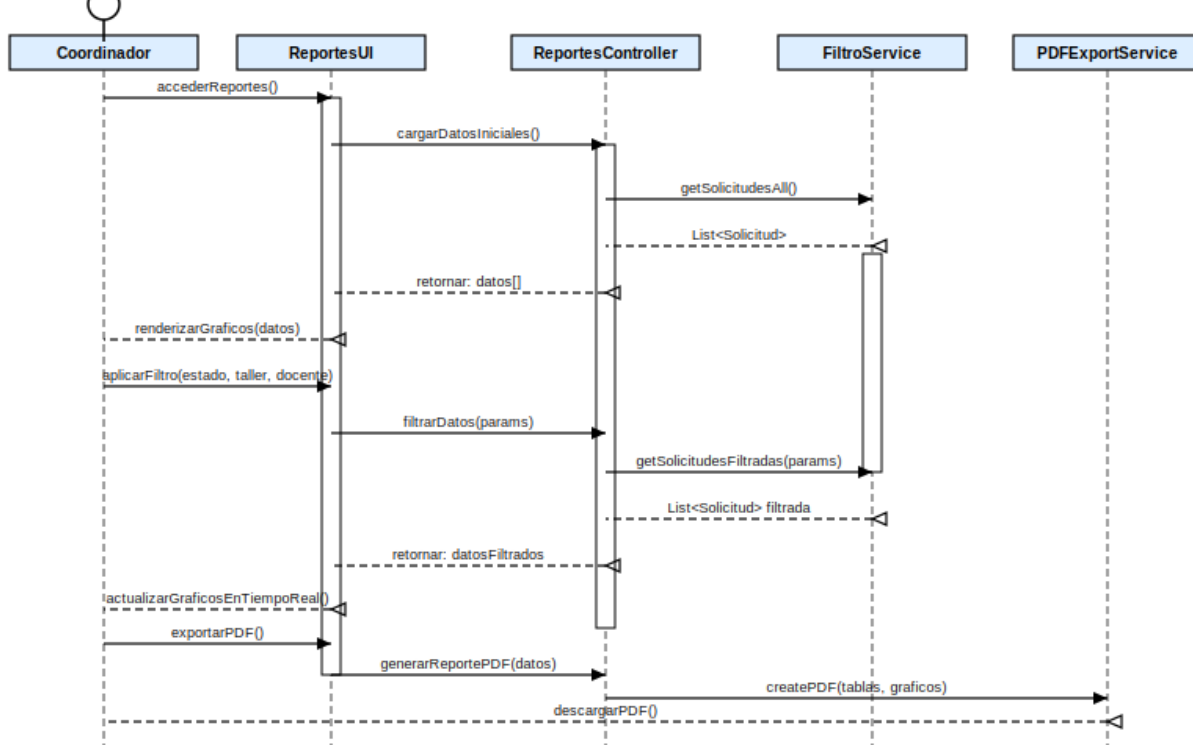
Tabla 1.10: Historia de Usuario 10

Usuario	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
Coordinador / Secretaria	Generar Reporte de Trámites: Como Coordinador o Secretaria, quiero generar reportes y estadísticas de los trámites de certificados con filtros dinámicos por estado, taller y docente, para tomar decisiones basadas en datos reales del sistema y exportar el reporte en PDF.	1. Filtros Dinámicos: El sistema permite filtrar los datos por estado del trámite (Registrado, En Validación, En Revisión, En Sustentación, Emitido), taller técnico (12 talleres de la EPISC) y docente responsable. 2. Actualización en Tiempo Real: Al cambiar cualquier filtro, los 3 gráficos y la tabla de detalle se actualizan simultáneamente sin recargar la página. 3. Gráfico de Estado (Dona): Muestra la distribución de trámites por etapa con colores diferenciados para cada estado del proceso. 4. Gráfico por Docente (Barras): Comparativa de cantidad de solicitudes asignadas a cada docente responsable del taller técnico. 5. Gráfico por Taller (Barras): Muestra cuáles son los talleres técnicos con mayor cantidad de solicitudes registradas. 6. Contadores Mini: La parte superior muestra 5 contadores: Total, Registrados, En Proceso, En Sustentación y Emitidos, actualizados en tiempo real con los filtros. 7. Exportar PDF: El botón "Exportar PDF" genera un reporte en PDF con los datos filtrados, incluyendo los contadores, tabla detallada con todos los trámites y fecha de generación.

Nota: Se detalla la Historia de Usuario 10

HU 10:**Diagrama de Caso de Uso de la HU 10**

Captura 10.1: HU 10 - Centro de Ayuda: Consultas y soporte al estudiante

Diagrama de Secuencia de la HU 10

Captura 10.2: HU 10 - Confirmación de solicitud: Expediente generado automáticamente

1. DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

1.1. Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes representa la estructura interna del Sistema de Control y Seguimiento de Trámites de Certificados de Talleres Técnicos de la EPISC, mostrando los módulos principales y sus dependencias. El sistema se organiza en tres capas según la arquitectura de tres niveles adoptada: capa de presentación (Frontend), capa de lógica de negocio (Backend) y capa de persistencia (Base de Datos).

Los componentes principales identificados son: (1) Módulo de Solicitudes — gestiona el registro y validación de solicitudes de certificado por parte del estudiante (HU01, HU04); (2) Módulo de Panel Admin — permite a la Secretaria y al Coordinador avanzar las etapas del trámite según sus permisos de rol (HU02, HU05, HU06, HU07, HU08); (3) Módulo de Consulta de Trámite — permite al estudiante verificar el estado actual de su expediente (HU03); (4) Módulo de Certificados — genera y habilita la descarga del certificado en PDF con código QR (HU09); (5) Módulo de Reportes — produce estadísticas y reportes exportables de los trámites (HU10).

Todos los módulos frontend se comunican con el Backend mediante una API REST desarrollada en Spring Boot 3.x. El Backend expone los servicios de negocio y se conecta a la base de datos MySQL para la persistencia. El componente de autenticación y gestión de roles (Secretaria, Coordinador, Estudiante) es transversal a todos los módulos.

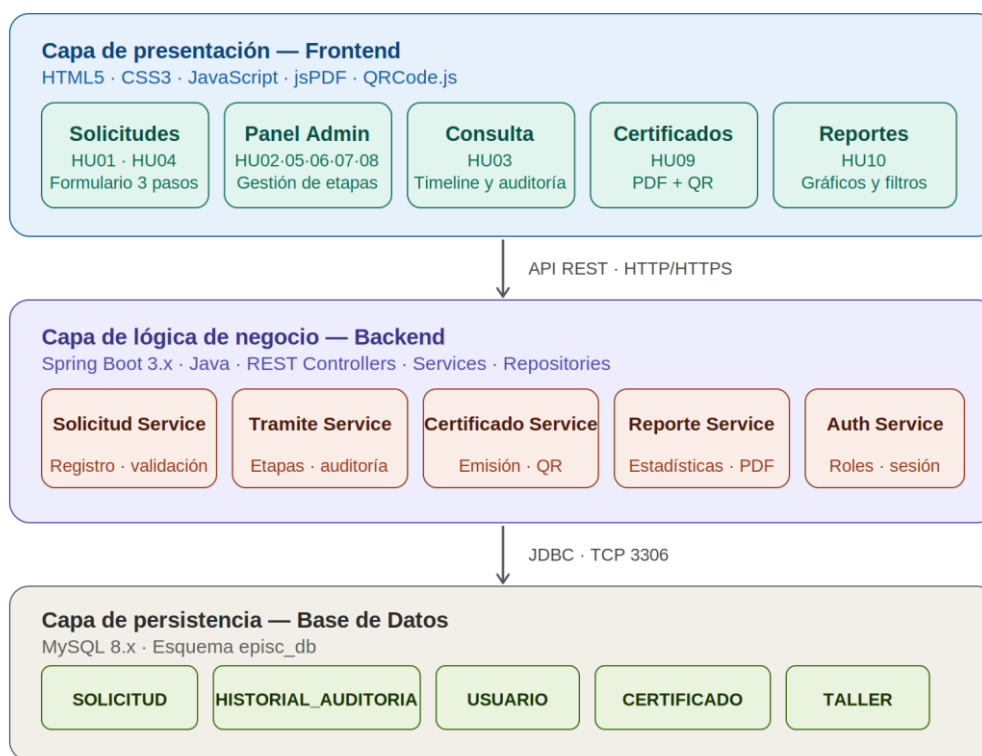


Figura 1.1: Diagrama de Componentes del Sistema

1.2. Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue describe la distribución física de los componentes del sistema sobre la infraestructura de hardware y red. La arquitectura de despliegue adoptada es cliente-servidor con comunicación HTTP/HTTPS.

Los nodos identificados son: (1) Nodo Cliente — navegador web del usuario (Estudiante, Secretaria o Coordinador) que accede al sistema mediante cualquier dispositivo con acceso a red. Ejecuta la capa de presentación desarrollada con HTML5, CSS3 y JavaScript; (2) Nodo Servidor de Aplicaciones — servidor donde se despliega el Backend en Spring Boot 3.x empaquetado como archivo JAR. Expone la API REST en el puerto 8080. Se conecta con el servidor de base de datos mediante el driver JDBC de MySQL; (3) Nodo

Servidor de Base de Datos — instancia MySQL donde se almacenan las tablas del sistema: solicitudes, trámites, historial de auditoría, certificados y usuarios.

La comunicación entre el cliente y el servidor de aplicaciones se realiza mediante el protocolo HTTPS para garantizar la seguridad de los datos en tránsito. El servidor de aplicaciones y el de base de datos se comunican en red interna mediante el protocolo TCP/IP en el puerto 3306.

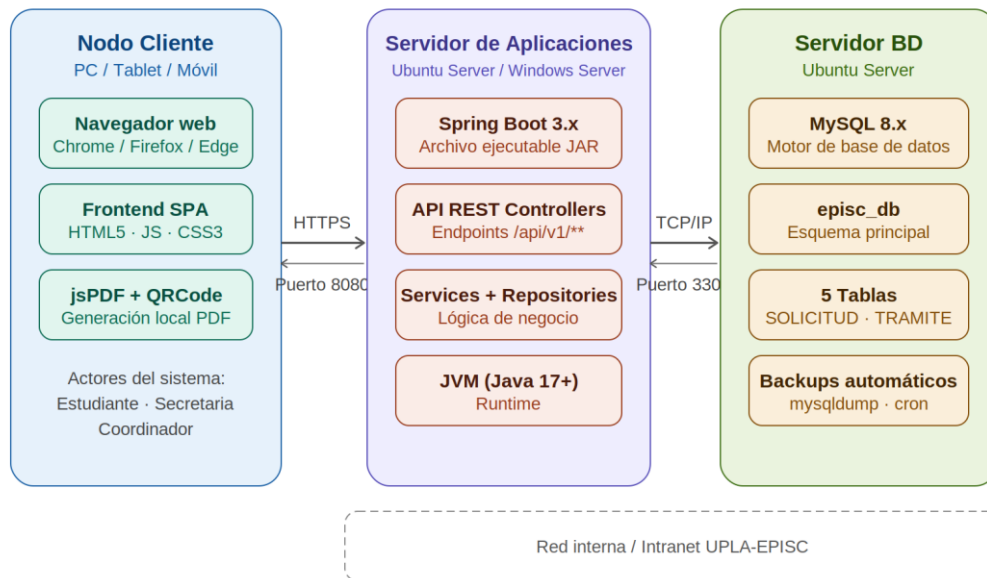


Figura 1.2: Diagrama de Despliegue del Sistema

1.3. Diagrama de Base de Datos

El modelo de base de datos del sistema está diseñado en MySQL y refleja las entidades principales del dominio de gestión de certificados de talleres técnicos. A continuación, se describen las tablas principales y sus relaciones:

- Tabla SOLICITUD: Almacena los datos de cada solicitud de certificado registrada por el estudiante. Campos principales: id_solicitud (PK), codigo_tramite (TRM-2026-XXXX), numero_expediente (EPISC-2026-XXX), nombre_estudiante, codigo_estudiante, dni, correo, teléfono, ciclo, sede, periodo, nombre_taller, docente_responsable, ruta_informe_pdf, fecha_registro, etapa_actual (1-5).
- Tabla HISTORIAL_AUDITORIA: Registra cada cambio de etapa del trámite. Campos: id_historial (PK), id_solicitud (FK → SOLICITUD), etapa_anterior, etapa_nueva, actor, rol_actor, observacion, fecha_hora_accion.
- Tabla USUARIO: Gestiona los actores del sistema. Campos: id_usuario (PK), nombre_completo, correo, rol (ESTUDIANTE / SECRETARIA / COORDINADOR), activo.
- Tabla CERTIFICADO: Almacena los certificados emitidos. Campos: id_certificado (PK), numero_certificado (CERT-XXXXXX-2026), id_solicitud (FK → SOLICITUD), fecha_emision, ruta_pdf_certificado, codigo_qr.
- Tabla TALLER: Catálogo de los talleres técnicos de la EPISC. Campos: id_taller (PK), nombre_taller, docente_responsable, horas_academicas, activo.

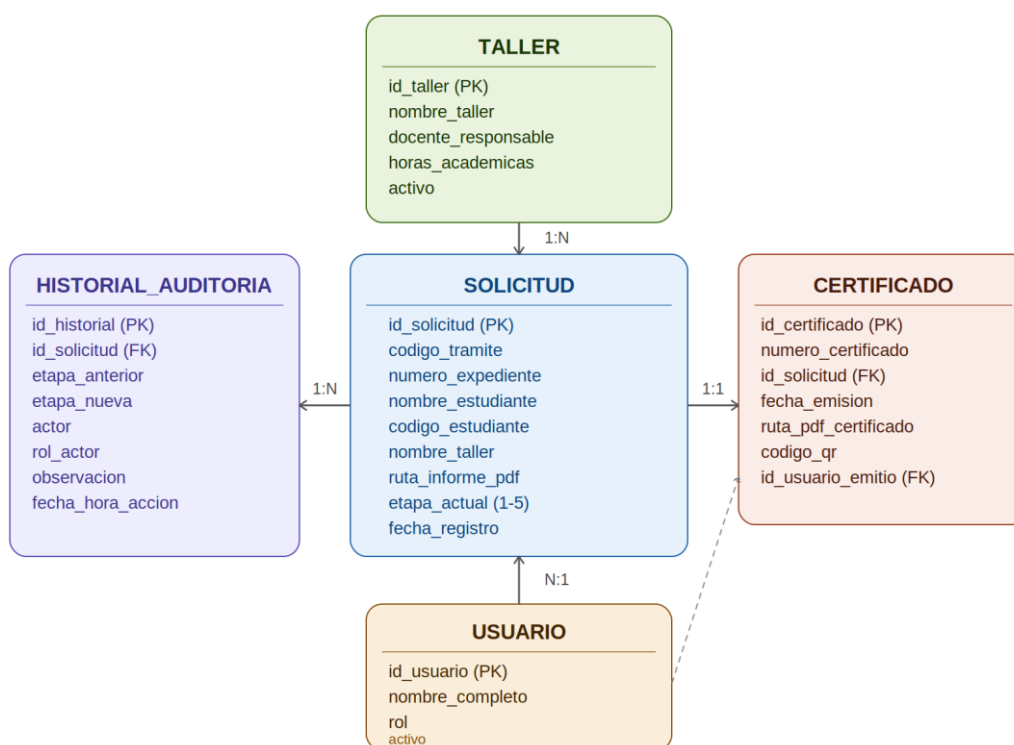


Figura 1.3: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos

Tabla 2.1: Resumen de tablas de la Base de Datos

Tabla	Descripción	HU relacionadas
SOLICITUD	Datos de cada solicitud de certificado del estudiante	HU01, HU03, HU04
HISTORIAL_AUDITORIA	Log de cambios de etapa con actor, observación y timestamp	HU02, HU03, HU05, HU06, HU07, HU08
USUARIO	Actores del sistema con sus roles y estado activo	HU02
CERTIFICADO	Certificados emitidos con número único y código QR	HU08, HU09
TALLER	Catálogo de talleres técnicos y docentes responsables	HU01, HU10